



**SMOU GROUP**

EXPERIENCE MAKES THE DIFFERENCE

# دليل معايير الجودة لأنظمة التكييف

## HVAC QUALITY STANDARDS MANUAL

المرجع الهندسي الشامل لضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة  
والسلامة في أنظمة التكييف والتبريد.

A comprehensive engineering reference ensuring the highest  
standards of quality, efficiency, safety, and sustainability in HVAC systems.



الجودة  
QUALITY



السلامة  
SAFETY



الابتكار  
INNOVATION



الاستدامة  
SUSTAINABILITY



الأداء  
PERFORMANCE







# AIR DISTRIBUTION DESIGN (PLENUM BOX)

## تصميم توزيع الهواء (صندوق البلينوم)

Plenum Boxes are used to ensure even air distribution across all air outlets. This prevents uneven cooling between rooms and maintains balanced airflow throughout the building.

تستخدم صناديق البلينوم لضمان توزيع متساو للهواء عبر جميع فتحات الهواء. هذا يمنع التبريد غير المتساوي بين الغرف ويحافظ على تدفق هواء متوازن في جميع أنحاء المبنى.

Insulated Plenum Box  
صندوق بلينوم معزول

Air Inlet  
مدخل الهواء

Air Outlets  
مخارج الهواء

### WHY USE PLENUM BOXES?

أماذا نستخدم صناديق البلينوم؟



Ensures even air distribution  
يضمن توزيع متساو للهواء



Prevents uneven cooling between rooms  
يمنع التبريد غير المتساوي بين الغرف



Maintains balanced airflow throughout the building  
يحافظ على تدفق هواء متوازن في جميع أنحاء المبنى



Improves energy efficiency and system performance  
يحسن كفاءة الطاقة وأداء النظام



Reduces noise and turbulence  
يقلل من الضوضاء والاضطراب الهوائي

### KEY BENEFITS

القوائد الرئيسية



Uniform Cooling  
تبريد متساو



Improved Comfort  
تحسين الراحة



Energy Savings  
توفير الطاقة



System Reliability  
موتوقية النظام



Noise Control  
التحكم في الضوضاء



Easy Maintenance  
سهولة الصيانة

### PLENUM BOX COMPONENTS

مكونات صندوق البلينوم

Access Door  
(Balancing & Inspection)  
باب وصول  
(للموازنة والفحص)

Insulated Body  
جسم معزول

Air Inlet  
مدخل الهواء

Air Outlets  
مخارج الهواء

Internal Baffle (Optional)  
حاجز داخلي (اختياري)

### DESIGN CONSIDERATIONS

اعتبارات التصميم



Proper sizing based on airflow requirements  
تحديد الحجم المناسب بناءً على متطلبات تدفق الهواء



Maintain low pressure drop  
الحفاظ على انخفاض فقدان الضغط



Ensure even air distribution to all outlets  
ضمان توزيع متساو لتهوية على جميع المخارج



Use insulation to prevent condensation  
استخدام العزل لمنع التكثف



Provide access for cleaning and balancing  
توفير وصول للصيانة والموازنة

### TYPES OF PLENUM BOXES

أنواع صناديق البلينوم



Supply Plenum Box  
صندوق بلينوم تغذية



Return Plenum Box  
صندوق بلينوم راجع



Mixing Plenum Box  
صندوق بلينوم خلط



Custom Plenum Box  
صندوق بلينوم مخصص

### DESIGN & SELECTION FACTORS

عوامل التصميم والاختيار

- Required airflow (CFM) : (المتطلبات للتدفق الهوائي)
- Available static pressure : الضغط الساكن المتاح
- Number and size of outlets : عدد وحجم المخارج
- Space and installation constraints : قيود المساحة والتركيب
- Insulation type and thickness : نوع وسُمك العزل
- Material (GI / Aluminum) : المادة (مجللفن / المنيوم)



Air Inlet  
مدخل الهواء

Air Outlets  
مخارج الهواء

### INSTALLATION STEPS

خطوات التركيب



Plan & Mark Location  
تحديد الموقع والتخطيط



Hang & Support Plenum Box  
تعليق ودعم صندوق البلينوم



Connect Ducts (Inlet & Outlets)  
توصيل الدكنات (مدخل ومخرج)



Seal Joints (Airtight)  
إحكام الإغلاق (مانع للتسرب)



Insulate (If Required)  
عزل (عند الحاجة)



Test & Balance Airflow  
اختبار وموازنة تدفق الهواء



EVEN AIR DISTRIBUTION  
توزيع متساو للهواء



ENHANCED COMFORT  
راحة محسنة



ENERGY EFFICIENCY  
كفاءة الطاقة



QUIET OPERATION  
تشغيل هادئ



LONG TERM PERFORMANCE  
أداء طويل الأمد





# DUCT WORK INSTALLATION

## تنفيذ مجاري الهواء

Ductwork is manufactured and installed according to approved engineering drawings while ensuring minimum air leakage and maximum operational efficiency. Proper insulation is applied to reduce energy loss and improve performance.

يتم تصنيع وتركيب مجاري الهواء وفقاً للمخططات الهندسية المعتمدة مع ضمان أقل تسرب للهواء وأعلى كفاءة تشغيلية. يتم تطبيق العزل الحراري المناسب لتقليل فقد الطاقة وتحسين الأداء.



تعليق مناسب  
Proper Support  
& Hangers

مجاري هواء معزولة  
Insulated Ductwork

اتصال محكم  
Sealed Joints

اتجاه تدفق الهواء  
Air Flow Direction

منع التسرب  
Leak Tight

مخرج هواء  
Air Outlet

### معايير التركيب الجيد Good Installation Practices



اتباع المخططات الهندسية بدقة  
Follow engineering drawings accurately



استخدام مواد عالية الجودة  
Use high quality materials



تقليل عدد الوصلات والمنطفات غير الضرورية  
Minimize unnecessary joints and bends



ضمان ميل مناسب للتصريف إن وجد  
Ensure proper slope for drainage if required

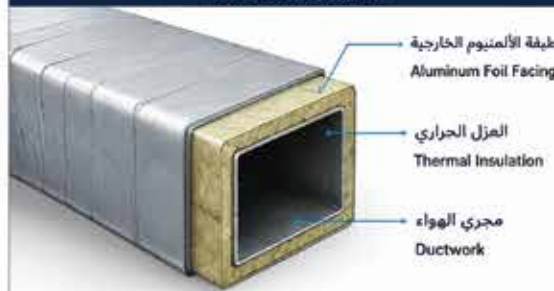


دعم وتعليق مناسب لكل جزء من الدكت  
Provide proper support and hanging for all ducts



اختبار التسرب قبل العزل والتشطيب  
Test for leakage before insulation and finishing

### العزل الحراري Thermal Insulation



طبقة الألمنيوم الخارجية  
Aluminum Foil Facing

العزل الحراري  
Thermal Insulation

مجري الهواء  
Ductwork



تقليل فقد الطاقة  
Reduce Energy Loss



تحسين كفاءة الأداء  
Improve Performance



منع التكثف والرطوبة  
Prevent Condensation

## خطوات تنفيذ مجاري الهواء Duct Work Installation Process

1

المخططات الهندسية  
Engineering Drawings



مراجعة المخططات واعتماد المقاسات  
Review drawings and approve measurements

2

التصنيع في المصنع  
Fabrication



تصنيع الدكت وفق المقاسات المعتمدة  
Fabricate ducts as per approved dimensions

3

النقل إلى الموقع  
Delivery to Site



نقل المجاري والمستلزمات إلى الموقع  
Deliver ducts and accessories to site

4

التركيب والتثبيت  
Installation & Fixing



تركيب الدكت وتثبيتها بطريقة صحيحة  
Install and fix ducts properly with supports

5

إحكام الوصلات  
Sealing Joints



إحكام جميع الوصلات لمنع تسرب الهواء  
Seal all joints to prevent air leakage

6

العزل الحراري  
Insulation



تطبيق العزل الحراري المناسب  
Apply proper insulation to reduce energy loss

7

الفحص والاختبار  
Testing & Inspection



فحص التسرب واختبار ضغط الهواء  
Check air leakage and test air pressure

8

التشغيل النهائي  
Final Commissioning



التأكد من كفاءة النظام قبل التسليم  
Ensure system performance before handover

### الفوائد Benefits



تقليل تسرب الهواء  
Minimum Air Leakage



كفاءة تشغيلية أعلى  
Maximum Operational Efficiency



توفير في استهلاك الطاقة  
Energy Saving



راحة أفضل للمستخدم  
Better Indoor Comfort



عمر افتراضي أطول للنظام  
Longer System Life





# CNC FABRICATION

Precise. Accurate. Professional.

SMOU utilizes advanced CNC machines for duct fabrication to ensure precise cutting, bending, and assembly. This results in high-quality ductwork, accurate dimensions, and longer service life.

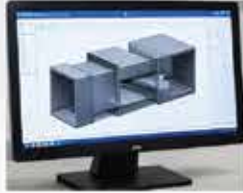
تستخدم مجموعة سمو أحدث ماكينات CNC في تصنيع مجاري الهواء لضمان دقة القص والثني والتجميع، مما ينتج عنه مجاري هواء عالية الجودة بأبعاد دقيقة وعمر تشغيلي أطول.



## CNC DUCT FABRICATION PROCESS

## مراحل تصنيع مجاري الهواء باستخدام CNC

### 1 DESIGN



#### التصميم

تصميم دقيق ثلاثي الأبعاد حسب المخططات الهندسية

### 2 CUTTING



#### القص

قص ألواح الصاج بدقة عالية باستخدام ماكينات CNC

### 3 BENDING



#### الثني

ثني الصاج بزوايا دقيقة حسب المقاسات المطلوبة

### 4 ASSEMBLY



#### التجميع

تجميع القطع بدقة للحصول على مجرى هواء محكم

### 5 QUALITY CHECK



#### فحص الجودة

فحص الأبعاد والجودة لضمان مطابقة المواصفات

### 6 FINISHED DUCT



#### المنتج النهائي

مجري هواء عالية الجودة جاهزة للتثبيت

## CNC ADVANTAGES

## مزايا التصنيع باستخدام CNC



**High Precision**  
Accurate cutting and bending for perfect fit



**Consistent Quality**  
Uniform quality for all components



**Less Leakage**  
Tight joints and accurate dimensions minimize air leakage



**Time Saving**  
Faster production with efficient workflow



**Longer Life**  
High quality results in durability and reliability



**دقة عالية**  
قص وثني دقيق للحصول على تركيب مثالي



**جودة متسقة**  
جودة موحدة لجميع المكونات



**تقليل التسريب**  
وصلات محكمة وأبعاد دقيقة لتقليل من تسرب الهواء



**توفير الوقت**  
إنتاج أسرع بفضل سير العمل الفعال



**عمر أطول**  
جودة عالية تعني متانة وموثوقية أعلى

## APPLICATIONS

## التطبيقات



Commercial Buildings  
المباني التجارية



Hospitals  
المستشفيات



Hotels  
الفنادق



Industrial Facilities  
المنشآت الصناعية



Airports  
المطارات

## PRECISION & QUALITY

## الدقة والجودة



Accurate Dimensions  
أبعاد دقيقة

Smooth Edges  
حواف ناعمة

Strong Joints  
وصلات قوية ومحكمة



# VOLUME CONTROL DAMPERS (VCD)

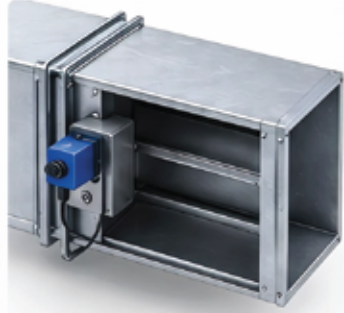
## CONTROL AIRFLOW – IMPROVE COMFORT & EFFICIENCY

Volume Control Dampers (VCD) are installed within the duct network to regulate airflow delivered to each room according to its actual cooling requirements, ensuring comfort and efficiency.

تُركب مخمدات التحكم في كمية الهواء (VCD) داخل شبكة الدكت للتحكم في تدفق الهواء إلى كل غرفة حسب احتياجاتها الفعلية من التبريد، مما يضمن الراحة والكفاءة في استهلاك الطاقة.

### HOW IT WORKS

### كيفية العمل



- 1 The VCD actuator receives signal from the thermostat / BMS.  
يستقبل مشغل الـ VCD إشارة من ترموستات الغرفة أو نظام إدارة المبنى (BMS).
- 2 The damper blade opens or closes to adjust the airflow.  
تتحرك ريشة المخمد لفتح أو إغلاق مجرى الهواء وتعديل التدفق.
- 3 The required airflow is delivered to maintain comfort and save energy.  
يتم إيصال كمية الهواء المطلوبة للحفاظ على الراحة وتوفير الطاقة.

### TYPES OF VCD

### أنواع الـ VCD



RECTANGULAR VCD  
مخمد مستطيل



ROUND VCD  
مخمد دائري



OPPOSED BLADE VCD  
مخمد بشفرات متعاكسة

### BENEFITS

### المزايا

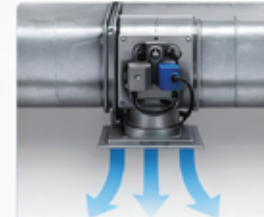
- Precise airflow control  
تحكم دقيق في تدفق الهواء
- Improved comfort in all rooms  
راحة أفضل في جميع الغرف
- Energy saving  
توفير في استهلاك الطاقة
- Balanced HVAC system  
نظام تكييف متوازن
- Reduced noise  
تقليل الضوضاء

### EXAMPLE - DIFFERENT AIRFLOW SETTINGS

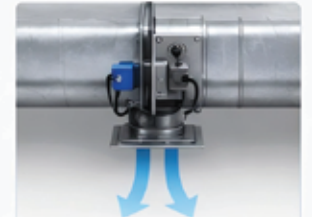
### مثال - إعدادات مختلفة لتدفق الهواء



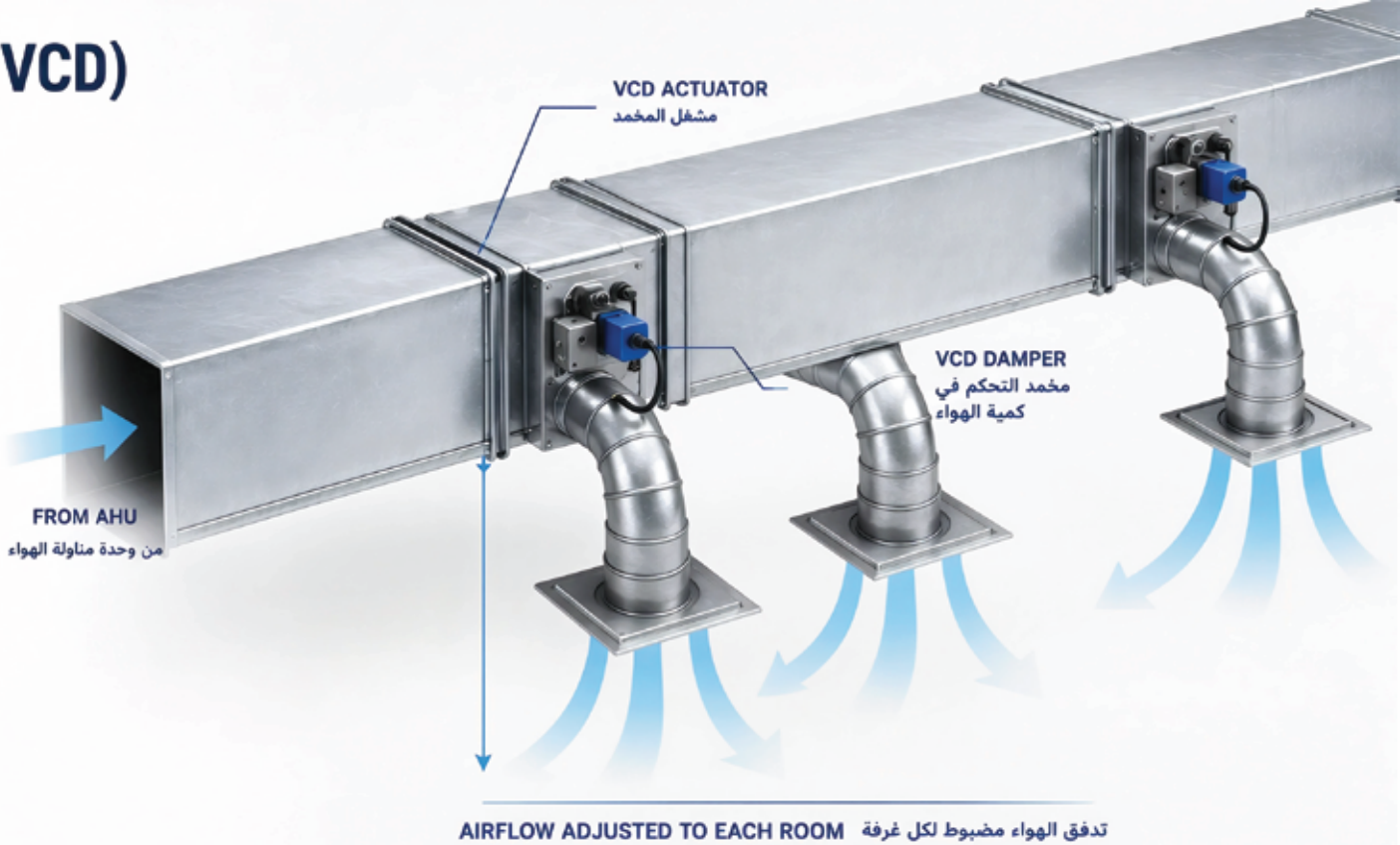
HIGH FLOW  
فتح كبير  
(100%)



MEDIUM FLOW  
فتح متوسط  
(50%)



LOW FLOW  
فتح منخفض  
(20%)



SMART CONTROL  
تحكم ذكي



EASY INTEGRATION  
سهولة التكامل



HIGH QUALITY  
جودة عالية



LONG SERVICE LIFE  
عمر تشغيلي طويل

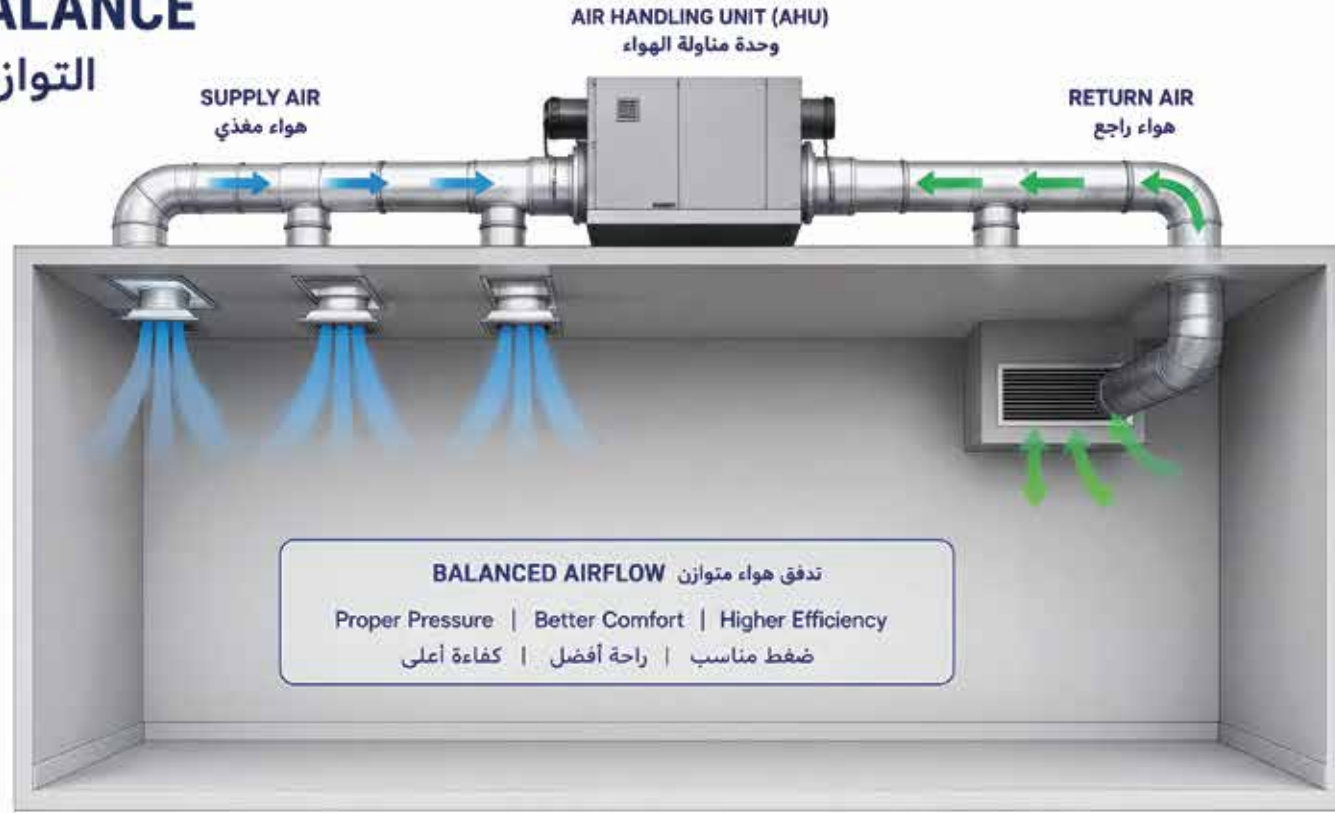


# SUPPLY & RETURN AIR BALANCE

## التوازن بين الهواء المغذي والهواء الراجع

The HVAC system is designed to maintain proper balance between supply and return air. This balance helps maintain proper room pressure, reduce noise, and optimize performance.

يتم تصميم نظام التكييف لتحقيق التوازن المناسب بين الهواء المغذي والهواء الراجع، مما يساعد على الحفاظ على ضغط الغرفة المناسب، تقليل الضوضاء، وتحسين كفاءة النظام.



### HOW IT WORKS

### كيف يعمل النظام

#### SUPPLY AIR (هواء مغذي)

Conditioned air is supplied to the room.  
يتم ضخ الهواء المكيف إلى الغرفة



#### RETURN AIR (هواء راجع)

Air is returned to the AHU for reconditioning.  
يتم إرجاع الهواء إلى وحدة مناولة الهواء لإعادة تكييفه.

When supply and return air are balanced, the system operates efficiently and maintains ideal room conditions.  
عند توازن الهواء المغذي والراجع، يعمل النظام بكفاءة ويحافظ على ظروف مثالية داخل الغرفة.

### BENEFITS OF AIR BALANCE

### فوائد التوازن الهوائي

- Maintains proper room pressure  
الحفاظ على ضغط الغرفة المناسب
- Reduces noise and drafts  
تقليل الضوضاء والتيارات الهوائية
- Improves comfort  
تحسين الراحة
- Optimizes HVAC performance  
تحسين أداء نظام التكييف
- Saves energy  
توفير الطاقة
- Extends equipment life  
إطالة عمر المعدات

### SIGNS OF IMBALANCE

### علامات اختلال التوازن

- Some rooms are too hot or too cold  
بعض الغرف حارة جدًا أو باردة جدًا
- Strong drafts or stagnant air  
تيارات هوائية قوية أو هواء راكد
- High noise levels  
مستويات ضوضاء مرتفعة
- Doors hard to open or close  
صعوبة في فتح أو إغلاق الأبواب
- High energy consumption  
ارتفاع في استهلاك الطاقة

### BALANCE METHODS

### طرق تحقيق التوازن

- Proper duct design  
تصميم مجاري الهواء بشكل صحيح
- Correct sizing of ducts  
تحديد مقاسات مجاري مناسبة
- Use of VCD dampers  
لستخدام مخمدات التحكم (VCD)
- Adjust airflow during commissioning  
ضبط تدفق الهواء أثناء التشغيل التجريبي
- Regular testing and adjustment  
اختبار وضبط التوازن بشكل دوري

### AIR BALANCE EXAMPLE

### مثال على التوازن الهوائي

#### UNBALANCED SYSTEM

- Too much supply air  
كمية هواء مغذي كبيرة
- Not enough return air  
كمية هواء راجع غير كافية
- Result: Discomfort, noise, high energy use  
النتيجة: عدم راحة، ضوضاء، استهلاك طاقة مرتفع



#### BALANCED SYSTEM

- Proper supply air  
كمية هواء مغذي مناسبة
- Proper return air  
كمية هواء راجع مناسبة
- Result: Comfort, low noise, high efficiency  
النتيجة: راحة، ضوضاء منخفضة، كفاءة عالية



A WELL-BALANCED HVAC SYSTEM DELIVERS COMFORT, EFFICIENCY, AND RELIABILITY.

النظام المتوازن يوفر الراحة، الكفاءة، والاعتمادية.





# ELECTRICAL WORKS

## الأعمال الكهربائية

Certified electrical cables and approved accessories are used to ensure maximum safety and system reliability. All electrical connections are carried out by qualified technicians.

تستخدم كابلات كهربائية معتمدة وملحقات مطابقة للمواصفات لضمان أعلى مستويات السلامة والاعتمادية. يتم تنفيذ جميع التوصيلات الكهربائية بواسطة فنيين مؤهلين.

### KEY POINTS

### نقاط أساسية



Safe & Reliable Operation تشغيل آمن وموثوق



Protection from Short Circuit & Overload حماية من القصر الكهربائي والزيادة



Efficient Power Distribution توزيع طاقة فعال



Neat & Organized Wiring تمديدات مرتبة ومنظمة



Installed by Qualified Technicians تنفيذ بواسطة فنيين مؤهلين



MAIN ISOLATOR

قاطع رئيسي

MCB / MCCB

قواطع حماية

CONTACTORS

كونتاكتورات

TERMINAL BLOCKS

ترميالات

EARTHING SYSTEM

نظام التأسيس



SAFE • RELIABLE • PROFESSIONAL  
آمن • موثوق • احترافي

### MATERIALS & COMPONENTS

### المواد والمكونات



CERTIFIED CABLES

كابلات معتمدة



CIRCUIT BREAKERS

قواطع حماية



CABLE TRUNKING & CONDUITS

قنوات وجوامل الكابلات



TERMINALS & LUGS

أطراف وتوصيلات



CABLE GLANDS

جلاندات الكابلات



### INSTALLATION STEPS

### خطوات التنفيذ



Planning  
التخطيط



Cable Routing  
تمديد الكابلات



Connections  
التوصيلات



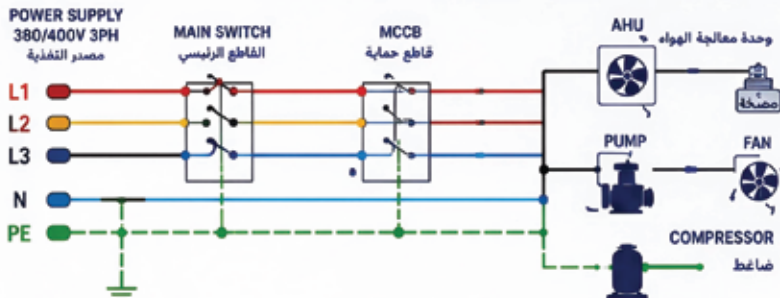
Testing  
الاختبار



Final Check  
الفحص النهائي

### TYPICAL HVAC WIRING DIAGRAM

### مخطط كهربائي نموذجي لنظام تكييف



### SAFETY & STANDARDS

### السلامة والمعايير



All works as per international standards  
جميع الأعمال حسب المعايير العالمية



Proper earthing for all equipment  
تأسيس صحيح لجميع المعدات



Fire-resistant cables where required  
كابلات مقاومة للحريق عند الحاجة



Clear labelling & identification  
ترميز ونحديده واضح



Testing & documentation  
اختبار وتوثيق

### QUALITY & INSPECTION

### الجودة والفحص



Neat & Organized Wiring  
تمديدات مرتبة



Proper Connections  
توصيلات صحيحة



Insulation & Continuity Test  
اختبار العزل والتوصيل



Quality Check  
فحص التأسيس



MAXIMUM SAFETY  
أقصى درجات السلامة



SYSTEM RELIABILITY  
موتوقية النظام



ENERGY EFFICIENCY  
كفاءة أعلى



PROFESSIONAL TEAM  
فريق عمل متخصص



QUALITY GUARANTEED  
جودة مضمونة





# COPPER PIPING & CONNECTIONS

## مواسير النحاس والتوصيلات

High-quality copper pipes with approved thicknesses are used. Professional installation and brazing techniques minimize leakage risks and increase system longevity.

يتم استخدام مواسير نحاس عالية الجودة ويسمات معتمدة. تضمن أساليب التركيب واللحام الاحترافية تقليل مخاطر التسريب وزيادة العمر التشغيلي للنظام.

### HIGH QUALITY COPPER PIPES

### مواسير نحاس عالية الجودة

- ✓ 99.9% Pure Copper
- ✓ Smooth Inside Surface
- ✓ Approved Thickness
- ✓ Strong & Durable
- ✓ Corrosion Resistant

انمريد نحاسي 99.9%

- نحاس في التمرير
- سمات معتمدة
- قوية ومتينة
- مقاومة للتآكل

• ناس نقي 99.9%

- سطح داخلي أملس
- سمات معتمدة
- قوية ومتينة
- مقاومة للتآكل

### PROFESSIONAL INSTALLATION

### تركيب احترافي

- ✓ Neat & Organized Routing
- ✓ Proper Support & Fixing
- ✓ Minimized Bends
- ✓ Vibration Protection

- تمديد أنيق ومنظم
- تثبيت ودعم صحيح
- تقليل الانحناءات
- حماية من الاهتزازات

### BRAZING TECHNIQUES

### تقنيات اللحام (البريزغ)

- ✓ Strong & Leak-Proof Joints
- ✓ Proper Heating Technique
- ✓ High Quality Brazing Filler Metal
- ✓ Performed by Skilled Technicians

- وصلات قوية وخالية من التسريب
- تقنية تسخين صحيحة
- مادة لحام عالية الجودة
- تنفيذ بواسطة فنيين مهرة

### APPROVED THICKNESSES (ACCORDING TO STANDARD)

| PIPE DIAMETER (mm)<br>(قطر الأنبوب (مم)) | THICKNESS (mm)<br>(السماكة (مم)) |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| 6.35 (1/4")                              | 0.80                             |
| 9.52 (3/8")                              | 0.80                             |
| 12.70 (1/2")                             | 0.80                             |
| 15.88 (5/8")                             | 1.00                             |
| 19.05 (3/4")                             | 1.00                             |
| 22.22 (7/8")                             | 1.10                             |
| 28.58 (1 1/8")                           | 1.20                             |

### CONNECTIONS & COMPONENTS

### التوصيلات والمكونات



Use of high quality brass & copper fittings

استخدام وصلات نحاس ونحاس أصفر عالية الجودة



Proper insulation at joints

عزل مناسب عند الوصلات

### PRESSURE TESTING

### اختبار الضغط



All piping is pressure tested to ensure zero leakage.

يتم اختبار جميع المواسير تحت الضغط للتأكد من عدم وجود أي تسريب.

### BENEFITS

### المزايا

- Leakage-Free System
- Higher Efficiency
- Longer System Life
- Lower Maintenance Cost
- Reliable Performance

نظام خالٍ من التسريب

كفاءة أعلى

عمر تشغيلي أطول

تكلفة صيانة أقل

أداء موثوق

### PROPER INSULATION

### العزل المناسب



Reduces heat gain/loss and prevents condensation.

يقلل من اكتساب/فقدان الحرارة ويمنع تكاثف المياه.



HIGH QUALITY MATERIALS

مواد عالية الجودة



PROFESSIONAL WORKMANSHIP

عمالة محترفة



SAFE & RELIABLE SYSTEM

نظام آمن وموثوق



LONGER SERVICE LIFE

عمر تشغيلي أطول





# THERMAL INSULATION

## العزل الحراري

Premium insulation materials are applied to ductwork and copper piping to prevent cooling loss, reduce energy consumption, and improve long-term efficiency.

يتم تطبيق مواد عزل حراري عالية الجودة على مجاري الهواء وأنابيب النحاس لمنع فقدان التبريد، وتقليل استهلاك الطاقة، وزيادة الكفاءة على المدى الطويل.



### WHY THERMAL INSULATION?

### لماذا العزل الحراري؟



Prevents cooling loss  
منع فقدان التبريد



Reduces energy consumption  
تقليل استهلاك الطاقة



Improves system efficiency  
تحسين كفاءة النظام



Prevents condensation & moisture  
منع التكثف والرطوبة



Protects pipes & ducts  
حماية الأنابيب والمجاري



Extends equipment lifespan  
إطالة عمر المعدات

### INSULATION APPLICATIONS

### تطبيقات العزل

#### DUCTWORK INSULATION عزل مجاري الهواء



- ✓ Reduces heat gain and cooling loss
- ✓ Maintains stable air temperature
- ✓ Improves indoor comfort

- يقلل من اكتساب الحرارة وفقدان التبريد
- يحافظ على استقرار درجة حرارة الهواء
- يحسن الراحة الداخلية

#### COPPER PIPING INSULATION عزل أنابيب النحاس



- ✓ Prevents condensation and sweating
- ✓ Protects pipes from corrosion
- ✓ Improves cooling efficiency

- منع التكثف والتعرق
- حماية الأنابيب من التآكل
- تحسين كفاءة التبريد

### PREMIUM INSULATION MATERIALS

### مواد العزل عالية الجودة

#### ELASTOMERIC FOAM فوم الإيلاستوميري



- ✓ Closed-cell structure
- ✓ High thermal resistance
- ✓ Moisture resistant

- هيكل خلايا مغلقة
- مقاومة حرارية عالية
- مقاوم للرطوبة

#### POLYETHYLENE FOAM فوم البولي إيثيلين



- ✓ Lightweight & flexible
- ✓ Easy to install
- ✓ Good insulation performance

- خفيف ومرن
- سهولة التركيب
- أداء عزل جيد

#### GLASSWOOL (DUCT) الصوف الزجاجي (للمجاري)



- ✓ Excellent thermal performance
- ✓ Fire resistant
- ✓ Ideal for duct insulation

- أداء حراري ممتاز
- مقاوم للحريق
- مثالي لعزل مجاري الهواء

### PROPER INSTALLATION



### ENERGY SAVING & EFFICIENCY

### توفير الطاقة والكفاءة



Without Insulation  
بدون عزل



With Insulation  
مع العزل

- ✓ Lower Energy Bills
- ✓ Better Cooling Performance
- ✓ Sustainable & Efficient Operation

- فوائد طاقة أقل
- أداء تبريد أفضل
- تشغيل مستدام وفعال



PREMIUM MATERIALS  
مواد عالية الجودة



EXPERT INSTALLATION  
تركيب احترافي



MAXIMUM EFFICIENCY  
أقصى كفاءة



LONG TERM SAVINGS  
توفير على المدى الطويل





# PRESSURE & LEAK TESTING

## اختبار الضغط والتسريب

Before commissioning, pressure and leak tests are performed to ensure the piping network is completely sealed and operating safely.

قبل بدء التشغيل، يتم إجراء اختبارات الضغط والتسريب للتأكد من أن شبكة الأنابيب محكمة الإغلاق وتعمل بأمان تام.



Pressure Testing  
اختبار الضغط

Leak Testing  
اختبار التسريب

### WHY PRESSURE & LEAK TESTING?

لماذا اختبار الضغط والتسريب؟



Ensures system safety and reliability

يضمن سلامة النظام وموثوقيته



Detects leaks before operation

يكشف عن التسريبات قبل التشغيل



Verifies installation quality

يتحقق من جودة التركيب



Prevents pressure drops and performance issues

يمنع انخفاض الضغط ومشاكل الأداء



Meets standards and codes

يلبي المعايير والكودات

### TESTING PROCEDURES

#### إجراءات الاختبار

#### PRESSURE TESTING (HYDROSTATIC)

(اختبار الضغط (هيدروستاتيكي)



- ✓ System is filled with water
- ✓ Pressure increased to test level
- ✓ Pressure held for a set time
- ✓ Monitored for pressure drop

- يتم ملء النظام بالماء
- يتم رفع الضغط إلى مستوى الاختبار
- يتم تثبيت الضغط لمدة محددة
- يتم مراقبة أي انخفاض في الضغط

#### LEAK TESTING

اختبار التسريب



- ✓ Visual inspection of all joints and connections
- ✓ Checking for water or air leaks
- ✓ Repair and retest if needed

- فحص بصري لجميع الوصلات والمفاصل
- التحقق من وجود تسرب ماء أو هواء
- إصلاح وإعادة الاختبار عند الحاجة

### TESTING STANDARDS

#### معايير الاختبار



Follow international standards and codes

تطبيق المعايير والكودات العالمية



Test pressure based on system requirements

يتم اختبار الضغط بناءً على متطلبات النظام

### TESTING RESULTS

#### نتائج الاختبار



System is safe, sealed and ready for operation  
النظام آمن، محكم الإغلاق وجاهز للتشغيل

### PRESSURE TESTING STEPS

#### خطوات اختبار الضغط



- 1 Prepare the system  
تحضير النظام
- 2 Fill with water  
ملء بالماء
- 3 Increase pressure  
رفع الضغط
- 4 Hold pressure  
تثبيت الضغط
- 5 Monitor pressure  
مراقبة الضغط
- 6 Verify & approve  
التحقق والموافقة

### LEAK TESTING POINTS



- 1 Pipe joints  
مفاصل الأنابيب
- 2 Valves  
المحابس
- 3 Fittings  
الوصلات
- 4 Flanges  
الفلبات
- 5 Connections  
التوصيلات
- 6 Insulation penetrations  
اختراقات العزل



SAFETY ASSURANCE  
ضمان السلامة



RELIABLE PERFORMANCE  
أداء موثوق



QUALITY INSTALLATION  
تركيب بجودة عالية



CODE COMPLIANCE  
الالتزام بالمعايير



LONG TERM OPERATION  
تشغيل طويل الأمد





# PREVENTIVE MAINTENANCE

## الصيانة الوقائية

Regular maintenance is recommended, including filter cleaning, compressor inspection, refrigerant checks, and electrical testing to maintain peak performance.

نوصي بالصيانة الدورية، بما في ذلك تنظيف الفلاتر، وفحص الضاغط، وفحص مستوى غاز التبريد، والاختبارات الكهربائية للحفاظ على أعلى مستوى من الأداء والكفاءة.

System Inspection  
فحص النظام

Regular Maintenance  
صيانة دورية

### WHY PREVENTIVE MAINTENANCE?

لماذا الصيانة الوقائية؟



Maintains system efficiency and performance  
الحفاظ على كفاءة النظام وأدائه



Reduces energy consumption and operating costs  
تقليل استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل



Prevents unexpected breakdowns and costly repairs  
يمنع الأعطال المفاجئة والإصلاحات المكلفة



Extends equipment lifespan and reliability  
إطالة عمر المعدات وزيادة موثوقيتها



Ensures system safety and compliance  
ضمان سلامة النظام والالتزام بالمعايير

### MAINTENANCE ACTIVITIES

أنشطة الصيانة

- ✓ Filter cleaning / replacement  
تنظيف / استبدال الفلاتر
- ✓ Coil cleaning (evaporator & condenser)  
تنظيف الملفات (المبخر والمكثف)
- ✓ Compressor inspection  
فحص الضاغط
- ✓ Refrigerant level check  
فحص مستوى غاز التبريد
- ✓ Electrical component testing  
اختبار المكونات الكهربائية
- ✓ Tightening electrical connections  
إحكام التوصيلات الكهربائية
- ✓ Lubrication of moving parts  
تشحيم الأجزاء المتحركة
- ✓ System performance check  
فحص أداء النظام

### KEY MAINTENANCE AREAS

المناطق الرئيسية للصيانة



Filters  
الفلاتر



Compressor  
الضاغط



Coils  
الملفات



Refrigerant  
غاز التبريد



Electrical System  
النظام الكهربائي



Ductwork  
مجاري الهواء

### RECOMMENDED MAINTENANCE FREQUENCY

تكرار الصيانة الموصى به



Filters  
Every 1-3 months  
كل 1-3 أشهر



Coils  
Every 6 months  
كل 6 أشهر



Compressor  
Every 6 months  
كل 6 أشهر



Refrigerant Check  
Every 6 months  
كل 6 أشهر



Electrical Testing  
Every 6-12 months  
كل 6-12 شهرا



Full System Check  
Annually  
مرة واحدة سنوياً

### MAINTENANCE RESULTS

نتائج الصيانة



System operates at peak efficiency with fewer breakdowns and lower operating costs.

يعمل النظام بأعلى كفاءة مع تقليل الأعطال وتكاليف التشغيل.

### MAINTENANCE PROCESS



### عملية الصيانة

### MAINTENANCE TIPS

### نصائح الصيانة



Keep the area around units clean and clear  
احرص على نظافة المنطقة حول الوحدات



Replace filters on time  
استبدل الفلاتر في الوقت المناسب



Monitor system performance regularly  
راقب أداء النظام بانتظام



Address issues early  
تعامل مع المشكلات مبكراً



Use certified technicians and genuine parts  
استخدم فنيين معتمدين وقطع غيار أصلية



Keep maintenance records  
احتفظ بسجلات الصيانة



MAXIMUM EFFICIENCY  
أقصى كفاءة



LOWER OPERATING COSTS  
تكاليف تشغيل أقل



EXTENDED EQUIPMENT LIFE  
إطالة عمر المعدات



RELIABLE PERFORMANCE  
أداء موثوق



COMFORT & SAFETY  
راحة وسلامة





# SMOU GROUP

EXPERIENCE MAKES THE DIFFERENCE



الجودة  
QUALITY



السلامة  
SAFETY



الابتكار  
INNOVATION



الاستدامة  
SUSTAINABILITY



الأداء  
PERFORMANCE

نلتزم في مجموعة سمو بتقديم أعلى معايير الجودة والحلول الهندسية المبتكرة لأنظمة التكييف، من التصميم إلى التنفيذ والتشغيل، لضمان الكفاءة والاستدامة وراحة العملاء.

At SMOU Group, we are committed to delivering the highest standards of quality and innovative engineering solutions for HVAC systems, from design to execution and commissioning, ensuring efficiency, sustainability, and customer comfort.



امسح QR لمزيد  
من المعلومات  
Scan QR for more info



+971 2 444 3432



info@smougroup.com



+971 50 123 4567



www.smougroup.com



أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة  
Abu Dhabi, UAE



smougroup\_official